№ 17

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	
i – число смертей в 1 корп. за год	0	1	2	3	4	$+\infty$
m_i: число случаев когда произошло i см.	109	65	22	3	1	

$H_0: p(x) \sim \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ $\qquad p_i: \quad e^{-\lambda} \quad \lambda e^{-\lambda} \quad \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda} \quad \frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda} \quad \frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda}$

для того, чтобы была полная гр. событий

$H_1: \overline{H_0}$

Оценим парам. λ ОМПГ:

$$L(\lambda) = (e^{-\lambda})^{109} \cdot (\lambda e^{-\lambda})^{65} \cdot \left(\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}\right)^{22} \cdot \left(\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda}\right)^{3} \cdot \left(\frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda}\right) = \frac{\lambda^{122} e^{-200\lambda}}{2^{22} \cdot 6^3 \cdot 24}$$

$$\ln L(\lambda) = 122 \ln \lambda - 200\lambda - 2^{22} \cdot 6^3 \cdot 24$$

$\boxed{d = 0{,}05}$

$$\frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = \frac{122}{\lambda} - 200 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \frac{122}{200} = 0{,}61$$

Проверка на max.: $\frac{\partial^2 \ln L(\lambda)}{\partial \lambda^2} = -\frac{122}{\lambda^2} < 0$

посчитаем p_i: $\quad e^{-0{,}61} \quad 0{,}61 e^{-0{,}61} \quad \frac{0{,}61^2}{2} e^{-0{,}61} \quad \frac{0{,}61^3}{6} e^{-0{,}61} \quad \frac{0{,}61^4}{24} e^{-0{,}61}$

$n = \sum m_i = 200 \qquad 0{,}54335 \quad 0{,}33144 \quad 0{,}10109 \quad 0{,}02055 \quad 0{,}00313$

np_i: $\quad 108{,}67 \quad 66{,}29 \quad 20{,}218 \quad \underbrace{4{,}11 \quad 0{,}63}_{\text{объединим в группу}}$

$p_i: \quad e^{-\lambda} \quad \lambda e^{-\lambda} \quad \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda} \quad \frac{4\lambda^3 + \lambda^4}{24} e^{-\lambda}$

ОМПГ:

$$L(\lambda) = (e^{-\lambda})^{109} \cdot (\lambda e^{-\lambda})^{65} \cdot \left(\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}\right)^{22} \cdot \left(\frac{4\lambda^3 + \lambda^4}{24} e^{-\lambda}\right)^{4} = \frac{e^{-200\lambda} \lambda^{109}}{2^{22} \cdot 24^4} (4\lambda^3 + \lambda^4)^4$$

$$\ln L(\lambda) = -200\lambda + 109 \ln \lambda + 4 \ln(4\lambda^3 + \lambda^4) - \ln 2^{22} \cdot 24^4$$

$$\frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = -200 + \frac{109}{\lambda} + \frac{4}{4\lambda^3 + \lambda^4}(12\lambda^2 + 4\lambda^3) = 0$$

$$-200\lambda + 109 + \frac{4(12\lambda^2 + 4\lambda^3)}{4\lambda^2 + \lambda^3} = 0 \qquad \div\lambda: \; -200\lambda + 109 + \frac{4(12\lambda + 4\lambda^2)}{4\lambda + \lambda^2} = 0$$

$$\frac{-200 \cdot 4\lambda^3 - 200 \cdot \lambda^4 + 109(4\lambda^2 + \lambda^3) + 48\lambda^2 + 16\lambda^3}{4\lambda^2 + \lambda^3} = 0$$

$$-200 \cdot 4\lambda^3 - 200\lambda^4 + 109 \cdot 4\lambda^2 + 109\lambda^3 + 48\lambda^2 + 16\lambda^3 = 0 \quad \Big| \div \lambda^2$$

$$-800\lambda - 200\lambda^2 + 436 + 109\lambda + 48 + 16\lambda = 0$$

$$-200\lambda^2 - 675\lambda + 484 = 0$$

$$\lambda^2 + 3{,}375\lambda - 2{,}42 = 0 \qquad \lambda_{1,2} = \frac{-3{,}375 \pm \sqrt{(3{,}375)^2 + 4\cdot 2{,}42}}{2}$$

не берём $\lambda > 0$

$$\Rightarrow \hat{\lambda}_2 \simeq 0{,}608$$

Проверка на т. max: $\frac{\partial^2 \ln L(\lambda)}{\partial \lambda^2} = -\frac{109}{\lambda^2} + \frac{(96\lambda + 48\lambda^2)(4\lambda^3 + \lambda^4) - 4(2\lambda^3 + 4\lambda^3)^2}{(4\lambda^3 + \lambda^4)^2} =$

$$= -\frac{109}{\lambda^2} + \frac{384\lambda^4 + 96\lambda^5 + 192\lambda^5 + 48\lambda^6 - 4(144\lambda^4 + 96\lambda^5 + 16\lambda^6)}{16\lambda^6 + 8\lambda^7 + \lambda^8} =$$

$$= -\frac{109}{\lambda^2} + \frac{384 + 96\lambda + 192\lambda + 48\lambda^2 - 576 - 384\lambda - 64\lambda^2}{16\lambda^2 + 8\lambda^3 + \lambda^4} =$$

$$= \underbrace{-\frac{109}{\lambda^2}}_{<0} - \frac{16\lambda^2 + 96\lambda + 192}{(4\lambda + \lambda^2)} < 0 \Rightarrow \underline{\text{т. max.}}$$

np_i: 108,93 66,19 20,11 4,7

$k = 1 \div 4$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=1}^{k} \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} = \frac{(109 - 108{,}93)^2}{108{,}93} + \frac{(65 - 66{,}19)^2}{66{,}19} + \frac{(22 - 20{,}11)^2}{20{,}11} + \frac{(4 - 4{,}7)^2}{4{,}7} =$$

$\approx 0{,}303$

$$\text{p-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{0{,}303}^{+\infty} q(t)\,dt = 0{,}859$$

$\tilde{\Delta} \rightsquigarrow \chi^2(4-1-1) = \chi^2(2)$ p-value $> \alpha$ $\Rightarrow$

$0{,}859 > 0{,}05$

<u>Нет веских оснований отвергать H_0</u>

№ T8

	партия	
размеры	I 100	II 100
заниж.	25	52
точн.	50	41
завыш.	25	7
	100	100
	A_1	A_2

	p_i
77	$77/200$
91	$91/200$
32	$32/200$

$n=200$

q_j: $100/200$ $100/200$

номер партии ξ H_0: (ξ, η) — нез. $\alpha=0{,}05$

размер дет. η H_1: $\overline{H_0}$

$k=2$ $l=3$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i,j}^{0} \frac{(m_{ij} - np_i q_j)^2}{np_i q_j}$$

$$\tilde{\Delta} = \frac{\left(25 - 200\cdot\frac{77}{200}\cdot\frac{100}{200}\right)^2}{200\cdot\frac{77}{200}\cdot\frac{100}{200}} + \frac{\left(52 - 200\cdot\frac{77}{200}\cdot\frac{100}{200}\right)^2}{200\cdot\frac{77}{200}\cdot\frac{100}{200}} +$$

$$+ \frac{\left(50 - \frac{91}{200}\cdot\frac{100}{200}\cdot 200\right)^2}{200\cdot\frac{91}{200}\cdot\frac{100}{200}} + \frac{\left(41 - \frac{91}{200}\cdot\frac{100}{200}\cdot 200\right)^2}{200\cdot\frac{91}{200}\cdot\frac{100}{200}} + \frac{\left(25 - 200\cdot\frac{32}{200}\cdot\frac{100}{200}\right)^2}{200\cdot\frac{32}{200}\cdot\frac{100}{200}} + \frac{\left(7 - 200\cdot\frac{32}{200}\cdot\frac{100}{200}\right)^2}{200\cdot\frac{32}{200}\cdot\frac{100}{200}} \approx$$

$\approx 20{,}48$ $\quad \tilde{\Delta} \rightsquigarrow \chi^2((k-1)(l-1)) = \chi^2(2)$

$$\Rightarrow \text{p-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{20{,}48}^{+\infty} q(t)\,dt = 3{,}57\cdot 10^{-5}$$

$\underset{3{,}57\cdot 10^{-5}}{\text{p-value}} \leq \underset{\alpha}{0{,}05} \Rightarrow$

Отвергаем H_0

№ T9

	потоки	
оценки	I	II
A_1 2	33	39
A_2 3	43	35
A_3 4	80	72
A_4 5	144	154

p_i	np_i:
$72/600$	72
$78/600$	78
$152/600$	152
$298/600$	298

$\alpha=0{,}05$ H_0: потоки однородны (получены 1-го распред.)

H_1: $\overline{H_0}$ $k=4$ $l=2$ $nq_j = n_j$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i,j}^{0} \frac{(m_{ij} - np_i q_j)^2}{np_i q_j}$$

q_j $\frac{300}{600} = \frac{300}{600} = 0{,}5$ $n=600$

$n_j = nq_j = 300$ 300

$$\tilde{\Delta} = \frac{(33 - 72\cdot 0{,}5)^2}{72\cdot 0{,}5} + \frac{(39 - 72\cdot 0{,}5)^2}{72\cdot 0{,}5} + \frac{(43 - 78\cdot 0{,}5)^2}{78\cdot 0{,}5} +$$

$$+ \frac{(35 - 78\cdot 0{,}5)^2}{78\cdot 0{,}5} + \frac{(80 - 152\cdot 0{,}5)^2}{152\cdot 0{,}5} + \frac{(72 - 152\cdot 0{,}5)^2}{152\cdot 0{,}5} + \frac{(144 - 298\cdot 0{,}5)^2}{298\cdot 0{,}5} + \frac{(154 - 298\cdot 0{,}5)^2}{298\cdot 0{,}5} \approx$$

$\approx 2{,}077$ $\quad \tilde{\Delta} \rightsquigarrow \chi^2((k-1)(l-1)) = \chi^2(3)$

$$\Rightarrow \text{p-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{2{,}077}^{+\infty} q(t)\,dt = 0{,}557$$

p-value $> \alpha$

$0{,}557 > 0{,}5$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ нет веских осн. отвергать H_0

$\boxed{T10}$

i	цифра i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
m_i	кол-во:	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7

$n=100$

$\alpha=0{,}05$

a) $H_0: \xi \sim R(0,10)$ $\quad p(x)=\frac{1}{10}\{[0;10)\}$

$H_1: \overline{H_0}$

Проверим через критерий χ^2:

p_i: $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ ... $\frac{1}{10}$ $\quad \Delta=\sum_{i=1}^{k}\frac{(m_i-np_i)^2}{np_i}$

np_i: 10 10 ... 10

$$\tilde{\Delta}=\frac{(5-10)^2}{10}+\frac{(8-10)^2}{10}+\frac{(6-10)^2}{10}+\frac{(12-10)^2}{10}+\frac{(14-10)^2}{10}+\frac{(18-10)^2}{10}+\frac{(11-10)^2}{10}+$$

$$+\frac{(6-10)^2}{10}+\frac{(13-10)^2}{10}+\frac{(7-10)^2}{10}=16{,}4 \qquad \tilde{\Delta}\rightsquigarrow\chi^2(k-1)=\chi^2(9)$$

$$p\text{-value}=P(\Delta\geq\tilde{\Delta}\,|\,H_0)=\int_{16,4}^{+\infty}q(t)\,dt=0{,}059$$

p-value > α $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ Нет веских оснований отвергнуть H_0

Проверим через Критерий Колмогорова: (T10.ipynb)

b) $H_0: \xi \sim N(\theta_1,\theta_2^2)$ $\quad A_i: (-\infty;1), [1,2), [2,3), \dots [9;+\infty)$

$H_1: \overline{H_0}$ $\quad p_1=P(A_1)=\int_{-\infty}\dots dx=p_1(\theta_1,\theta_2)$

Проверим через χ^2:

ОМП: $L(\theta)=p_1^5\cdot p_2^8\cdot\dots\cdot p_{10}^7$ $\quad p_i=\int_{a_i}^{b_i}\frac{1}{\sqrt{2\pi\theta_2^2}}e^{\left[-\frac{(x-\theta_1)^2}{2\theta_2^2}\right]}dx$

через численный метод (в T10.ipynb) differential_evolution $\quad \tilde{\theta}_1=5{,}29$, $\tilde{\theta}_2^2=7{,}2$

(T10.ipynb)

$\Rightarrow$ Нет веских оснований отвергнуть H_0

Проверим через Критерий Колмогорова: (T10.ipynb)